

ЛЕКЦИЯ 16

Надёжность и функциональная безопасность

Две разные задачи с разными показателями и разными адресатами

две части по 45

«...ение робототехническими комплексами»

План занятия

1

Надёжность и безопасность — почему это не одно и то же

2

Дефект, ошибка, отказ: где можно вмешаться

3

Количественные показатели и системная надёжность

4

Расчёт для примера Б: наработка и вклад компонентов

5

FMEA и критика показателя RPN

6

Дерево отказов и минимальные сечения

7

FDIR: обнаружение, локализация, восстановление

8

Оценка риска и уровень производительности PL

9

Что не засчитывается при расчёте

10

Коллаборативные операции и защитная дистанция

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Надёжность: сколько проработает

Количественные показатели, системная надёжность и методы анализа отказов.

16.1 Два разных свойства

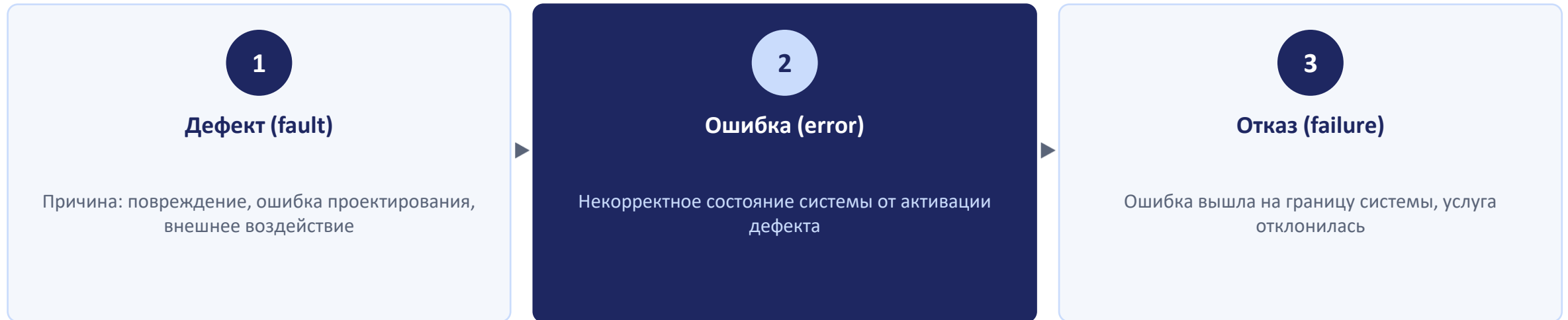
Надёжность

- Как долго работает без отказа
- МТТФ, МТBF, коэффициент готовности
- Адресат: эксплуатирующая организация
- Интерес: простои и стоимость владения

Функциональная безопасность

- Приведёт ли отказ к недопустимому вреду
- PL, SIL, PFH
- Адресат: надзорные органы, охрана труда
- Интерес: вероятность опасного отказа

16.2 Цепочка дефект — ошибка — отказ



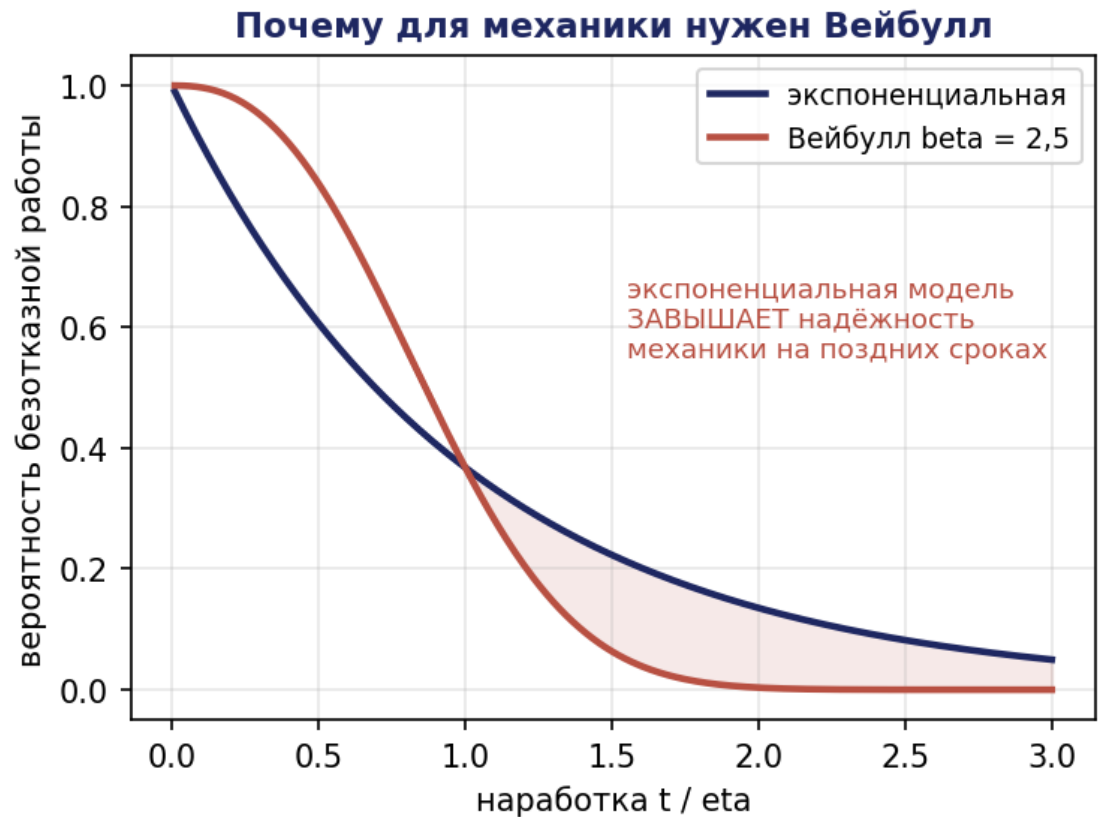
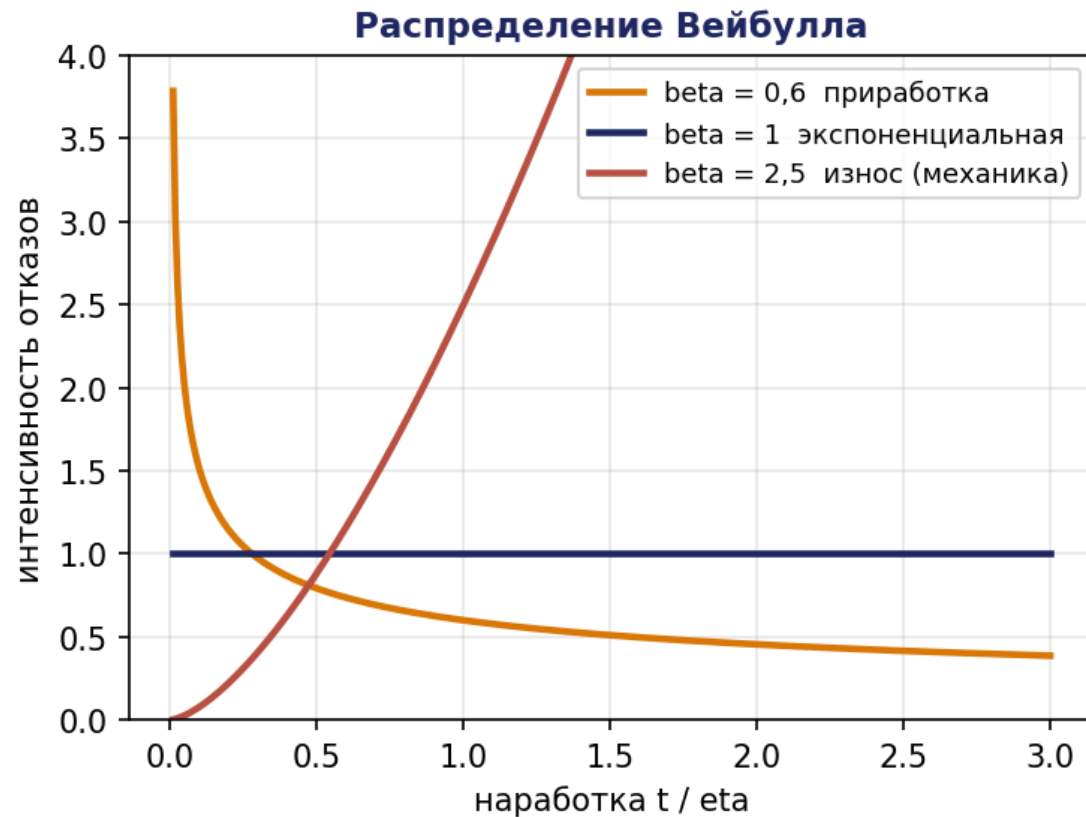
Между ошибкой и отказом есть этап, на котором система может вмешаться

$$\lambda_{\text{sys}} = \Sigma \lambda_i; R_{\text{parallel}} = 1 - \Pi(1 - R_i)$$

- Последовательная система: отказ любого элемента — отказ системы
- $MTTF_{\text{sys}} = 1 / \Sigma \lambda_i$
- Горячий резерв двух одинаковых: $MTTF = 1,5/\lambda$
- Резервирование увеличивает наработку лишь в полтора раза

Экспоненциальная модель применима к электронике, но не к механике

16.3 Вейбулл против экспоненциальной модели



Экспоненциальная модель завышает надёжность механики на поздних сроках службы.

16.4 Расчёт для примера Б

633 ч

наработка комплекса на отказ

79

смен по 8 часов между
отказами

0,9937

коэффициент готовности при
MTTR = 4 ч

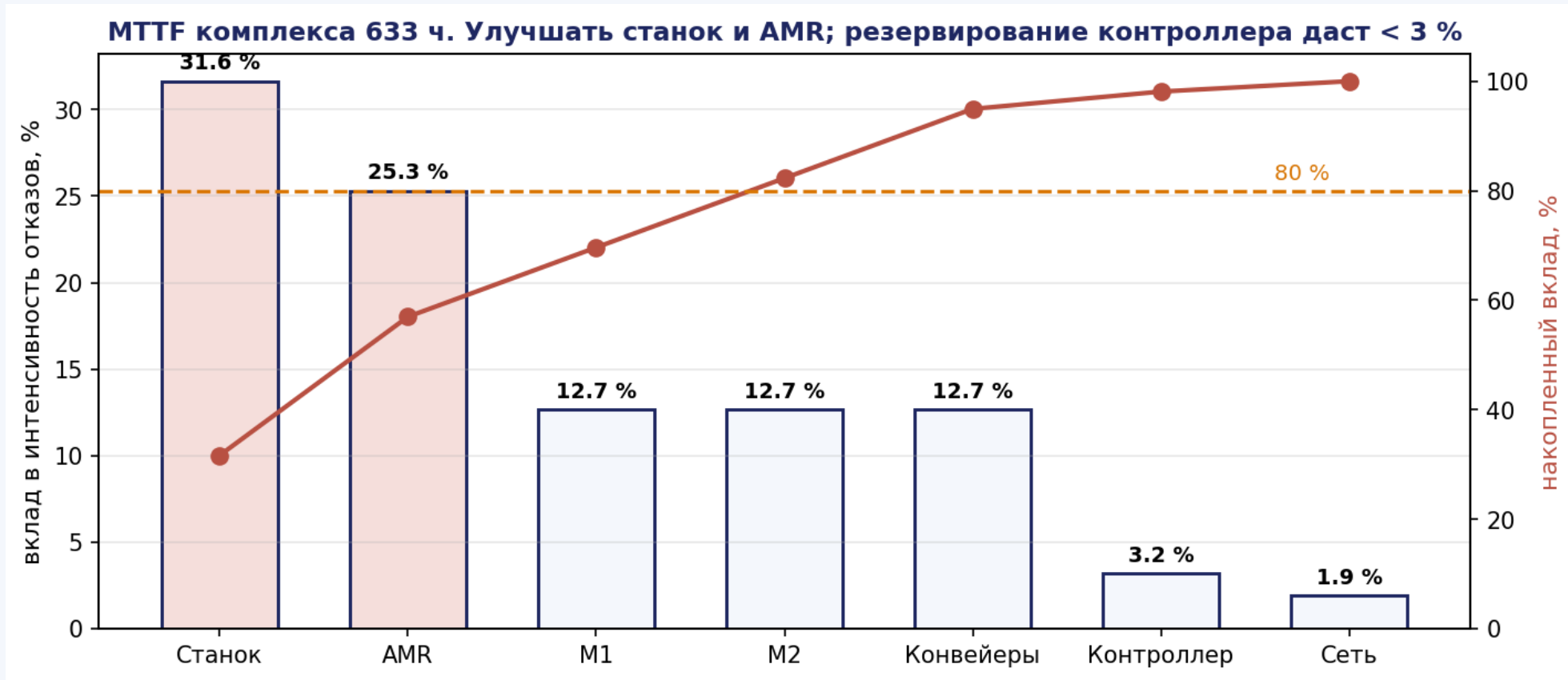
31,6 %

вклад станка — наибольший

- Раз в четыре месяца при односменной работе, раз в 3,3 недели при трёхсменной
- Улучшать следует станок (31,6 %) и AMR (25,3 %); резервирование контроллера даст менее 3 %

16.4

Вклад компонентов в отказы



Улучшать станок и AMR; резервирование контроллера даст менее 3 %.

16.5 FMEA: структура и применение

- Индуктивный анализ снизу вверх: для каждого элемента — виды отказов и последствия
- Столбцы: элемент, вид, причина, локальное и системное последствие, обнаружение
- Оценки: тяжесть S , вероятность O , обнаруживаемость D
- Мера и остаточный риск — обязательные столбцы
- Заполняется параллельно с проектированием, а не после

Почему RPN методологически неверен

- Умножение **порядковых** шкал: S, O, D — ранги, а не измеримые величины
- Разность между S = 3 и S = 4 не равна разности между S = 8 и S = 9
- (S=10, O=1, D=1) и (S=1, O=10, D=1) дают одинаковый RPN = 10
- Но это катастрофический редкий отказ и частая мелочь — разные ситуации
- Из 1000 возможных значений реализуется около 120

Ключевая идея

Стандарт AIAG/VDA 2019 заменил RPN на приоритет действий (AP), ставящий тяжесть на первое место. Обязательное правило: при S = 9–10 мера принимается независимо от O и D.



Читаем FMEA

В строке «ошибочная классификация детали» наибольшее значение имеет $D = 6$ (плохо обнаруживается). Как это исправлять?

A

Улучшать детектор — повышать точность

B

Добавить датчик контроля в контейнере

C

Вычислить порог уверенности из стоимости ошибки (глава 12)

D

Второй и третий варианты



Читаем FMEA

В строке «ошибочная классификация детали» наибольшее значение имеет $D = 6$ (плохо обнаруживается). Как это исправлять?

A

Улучшать детектор — повышать точность

B

Добавить датчик контроля в контейнере

C

Вычислить порог уверенности из стоимости ошибки (глава 12)

D

Второй и третий варианты

Ответ. Четвёртый: контроль в контейнере повышает обнаруживаемость, вычисленный порог снижает вероятность. Улучшение детектора помогает, но дороже и не устраняет обнаруживаемость.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы посчитали надёжность. После перерыва — деревья отказов, нормативная база и расчёт защитной дистанции.

ЧАСТЬ 2

Безопасность: доказать, а не показать

Деревья отказов, FDIR, нормативная база и коллаборативные операции.

Дерево отказов и минимальные сечения

- Дедуктивный анализ сверху вниз: от нежелательного события к причинам
- **Минимальное сечение** — набор базовых событий, влекущий головное
- $\text{Top} = V (\wedge \text{событий сечения})$
- $P(\text{Top}) \leq \sum P(e)$ при малых вероятностях
- **Порядок сечения** — качественный показатель: 1 означает отсутствие резервирования

Ключевая идея

FMEA и FTA дополняют друг друга: FMEA плохо обнаруживает множественные отказы, FTA — неожиданные виды отказов. Применять надо оба.

16.8 Разбор: наезд на человека

4

порядок всех минимальных
сечений

$1,1 \cdot 10^{-12}$

вероятность головного события
за операцию

10^{-2}

доминирующий вклад: человек
вне поля зрения

$\times 10^7$

ухудшение при отказе от
аппаратной цепи

- Улучшение сканера бессмысленно: его вклад на три порядка меньше
- Эффективно: расширение поля зрения, второй сканер, организационные меры

Дерево отказов: минимальные сечения 4-го порядка

Недопустимый контакт с человеком



Доминирует "человек вне поля зрения", а не отказ сканера. Улучшать надо поле зрения.

- **Обнаружение:** предельный контроль, аналитическая избыточность, аппаратная избыточность, таймауты, мониторы
- **Локализация:** требует диагностируемости в смысле главы 2
- Если отказ не диагностируем, никакой алгоритм его не локализует
- Структурированный набор невязок и матрица сигнатур отказов
- **Восстановление:** повтор, резерв, деградация, безопасный останов, оператор

16.10 Порог обнаружения: компромисс

Порог 3σ при 100 Гц даёт 16 ложных тревог в минуту

- Вероятность ложной тревоги при 3σ — 0,27 % на проверку
- Требование «не более одной в сутки» даёт порог $5,3\sigma$
- Альтернатива: порог 3σ с подтверждением в 4 проверках подряд
- $(0,0027)^4 = 5,3 \cdot 10^{-11}$ — с запасом, ценой задержки 40 мс

Второй вариант обычно предпочтительнее: сохраняет чувствительность к малым отказам

16.11 Матрица режимов деградации

Отказ	Режим	Доступные функции
Манипулятор М ₂	деградация	производство через М ₁ , удвоенный цикл
Камера	ограниченный	работа с известными позициями
Потеря локализации	безопасный останов	телеуправление оператором
Контроллер безопасности	полный останов	нет
Потеря связи с MES	автономный	работа по последнему заданию

Каждая строка проверяется испытанием: отказ вносится искусственно

16.12 Оценка риска: обязательный порядок

- ISO 12100: границы → опасности → оценка → допустимость → снижение → повтор
- **1. Конструктивные меры** — устранение опасности: снизить массу, ограничить усилие
- **2. Технические защитные меры** — ограждения, барьеры, сканеры, блокировки
- **3. Информирование** — надписи, сигнализация, инструкции
- Порядок обязателен: нельзя заменять конструктивную меру табличкой

Ключевая идея

Конструктивная мера снижает **требуемый** уровень защитной функции. Снижение скорости с 1,2 до 0,8 м/с плюс бампер переводят тяжесть из S2 в S1 и требование из PL d в PL c — это дешевле, чем строить архитектуру категории 4.

16.13 Уровень производительности PL

PL	PFH _d , ч ⁻¹	Применение
a	$10^{-5} \dots 10^{-4}$	минимальный риск
b	$3 \cdot 10^{-6} \dots 10^{-5}$	лёгкие травмы
c	$10^{-6} \dots 3 \cdot 10^{-6}$	средний риск
d	$10^{-7} \dots 10^{-6}$	тяжёлые травмы, типично для роботов
e	$10^{-8} \dots 10^{-7}$	опасность для жизни

PL определяется категорией архитектуры, MTTF_d, диагностическим покрытием DC и мерами против CCF

“

В расчёт уровня PL входят только сертифицированные компоненты. СВФ-фильтры, мониторы и обучаемые модели не входят.

Они повышают качество, но не заменяют защитный контур

16.14 Четыре режима коллаборации (ISO/TS 15066)

- **Останов с контролем безопасности** — робот стоит при входе человека, простейший
- **Ручное направление** — оператор ведёт робота через устройство разрешения
- **Контроль скорости и дистанции (SSM)** — работают одновременно, скорость регулируется
- **Ограничение мощности и силы (PFL)** — контакт допускается, усилие ограничено
- PFL требует специальной конструкции робота и таблиц предельных значений по частям тела

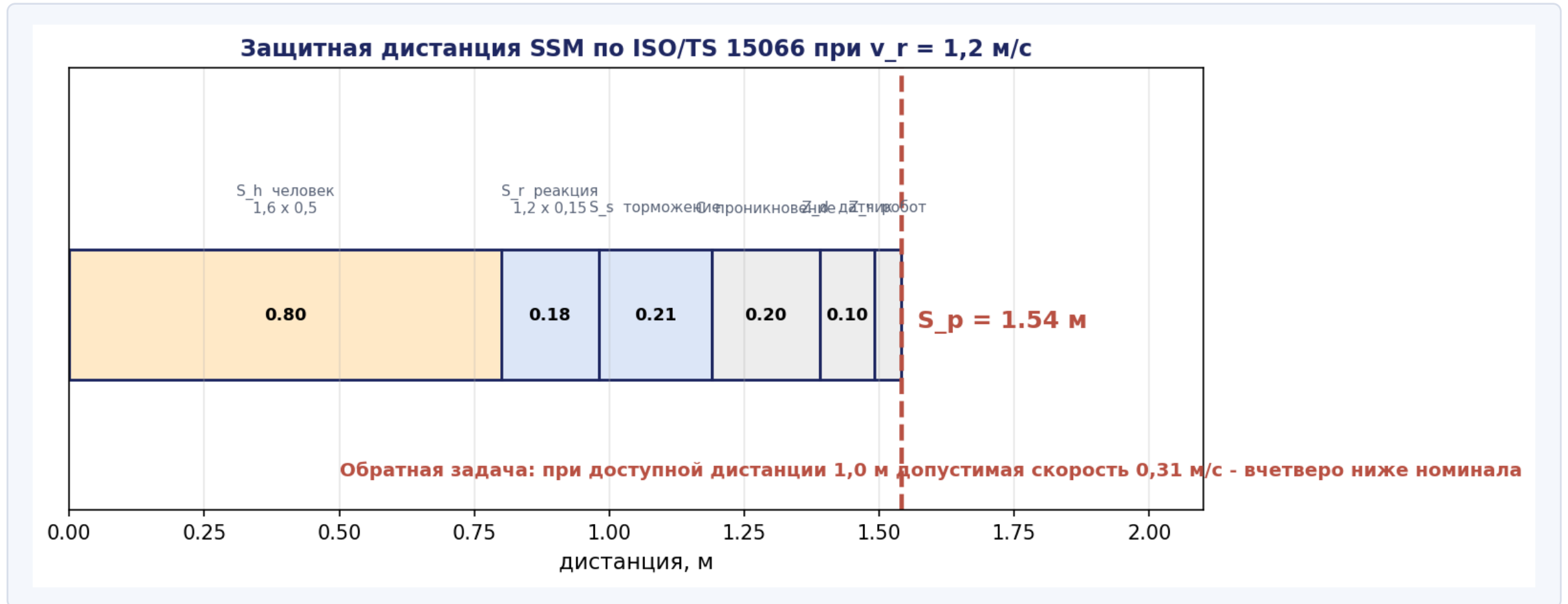
16.15 Защитная дистанция SSM

$$S_p = S_h + S_r + S_s + C + Z_d + Z_r$$

- S_h — путь человека за время реакции и торможения, $v_h = 1,6$ м/с нормативно
- S_r — путь робота за время реакции; S_s — тормозной путь
- C — глубина проникновения (для рук 0,2 м)
- Z_d, Z_r — погрешности датчика и позиционирования робота

Для примера А: $0,80 + 0,18 + 0,21 + 0,20 + 0,10 + 0,05 = 1,54$ м

16.15 Составляющие защитной дистанции



Половину дистанции даёт путь человека при нормативных 1,6 м/с - это не зависит от вашего робота.

16.16 Обратная задача: допустимая скорость

1,0 м

доступная дистанция в узком
проходе

0,311 м/с

допустимая скорость робота

1,2 м/с

номинальная скорость

×3,9

во столько раз надо
замедлиться

- Ограничение закладывается в логику как режим SLOW гибридного автомата (глава 9)
- И учитывается при расчёте производительности (глава 5)

? Выбираем категорию останова

Робот переносит деталь массой 5 кг. Какую категорию останова выбрать?

A Категорию 0 — немедленное снятие питания, самая безопасная

B Категорию 1 — управляемый останов, затем снятие питания

C Категорию 2 — управляемый останов с сохранением питания

D Любую, разницы нет

? Выбираем категорию останова

Робот переносит деталь массой 5 кг. Какую категорию останова выбрать?

A Категорию 0 — немедленное снятие питания, самая безопасная

B Категорию 1 — управляемый останов, затем снятие питания

C Категорию 2 — управляемый останов с сохранением питания

D Любую, разницы нет

Ответ. Категорию 1. Категория 0 при снятии питания приводит к падению груза и потере управления траекторией торможения. Категория 2 не снимает питание и не годится для полного останова.

16.17 План обеспечения безопасности: восемь шагов



Шаг 3 экономит больше всего: конструктивная мера снижает требование, а не усиливает защиту

16.18 Нормативные документы

Документ	Предмет
ISO 12100	общие принципы, оценка и снижение риска
ISO 13849-1	части систем управления, связанные с безопасностью, PL
IEC 62061	функциональная безопасность, SIL
ISO 10218-1/-2	требования безопасности к промышленным роботам
ISO/TS 15066	коллаборативные роботы
IEC 60204-1	электрооборудование машин, категории останова

Знание структуры этих документов — часть инженерной квалификации, а не бюрократия

Выводы

- 1 Надёжность и безопасность — разные свойства с разными показателями; требования формулируются отдельно
- 2 Между ошибкой и отказом есть этап вмешательства — его проектирование и есть терпимость к дефектам
- 3 Экспоненциальная модель для механики некорректна; горячий резерв даёт выигрыш лишь в 1,5 раза
- 4 Анализ вклада компонентов направляет ресурсы туда, где они дают эффект
- 5 RPN методологически некорректен; при $S = 9-10$ мера принимается независимо от прочих факторов
- 6 Минимальное сечение первого порядка означает отсутствие резервирования
- 7 Конструктивная мера снижает требуемый PL — обычно дешевле усиления защиты
- 8 В расчёт PL входят только сертифицированные компоненты

Вопросы для самопроверки

1. Приведите пример системы надёжной, но небезопасной, и наоборот
2. Объясните различие дефекта, ошибки и отказа; почему оно проектно значимо?
3. Почему экспоненциальная модель неприменима к механическим узлам?
4. Выведите MTTF параллельной системы; почему выигрыш лишь в 1,5 раза?
5. Перечислите возражения против RPN и назовите принятую замену
6. Что означает минимальное сечение первого порядка?
7. Как выбирается порог обнаружения отказа? Сравните два способа
8. Какие компоненты не засчитываются при расчёте PL и почему?
9. Выведите допустимую скорость из формулы защитной дистанции
10. Почему для робота с грузом категория останова 1 предпочтительнее нулевой?